IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



CONTENIDO

1. Evaluación entre Pares

2. Estimación tiempo y costos de la excavación mecánica y movimiento de la tierra

3. Método estimación operativa: Excavación

Estimación de Método Operativo

(Procesos de Input-Output)

Se obtienen definiendo los recursos necesarios para ejecutar la obra, con su duración y costo. Se utilizan especialmente en obras civiles, donde intervienen maquinarias.

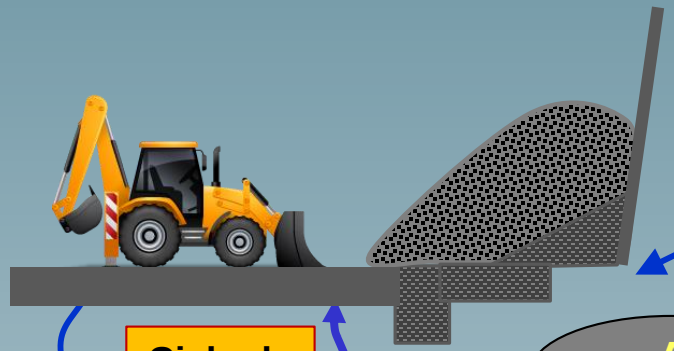




Input-Output Proceso de Movimiento de Tierra

(con dibujos y flechas)

Roca/tierra en banco = 1960 kg/m^3
Factor de esponjamiento = 0.8



Ciclo de Carga

Distancia, Velocidad, Trafico, Semafo.



A
Origen

Ciclo de Transporte
Duración???

B
Depósito

Descarga



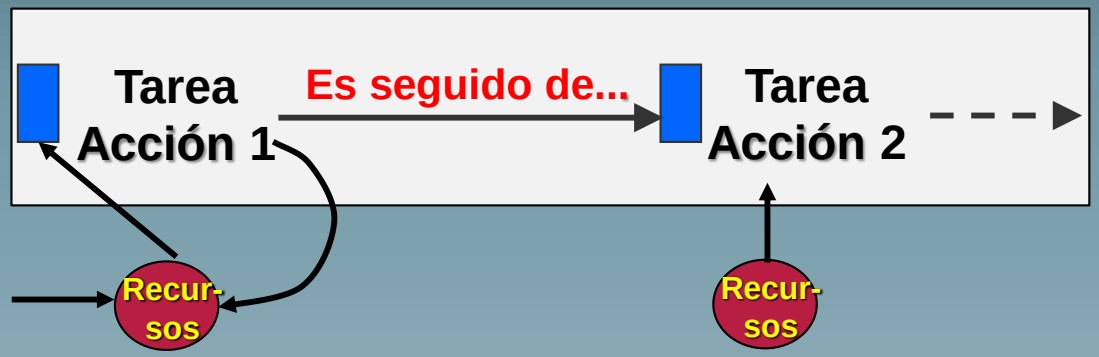


Roca/tierra suelto
= 1570 kg/m^3



Distancia, Velocidad, Trafico, Semafo.

Como Crear un Modelo del Proceso Para Calcular Rendimiento/Productividad



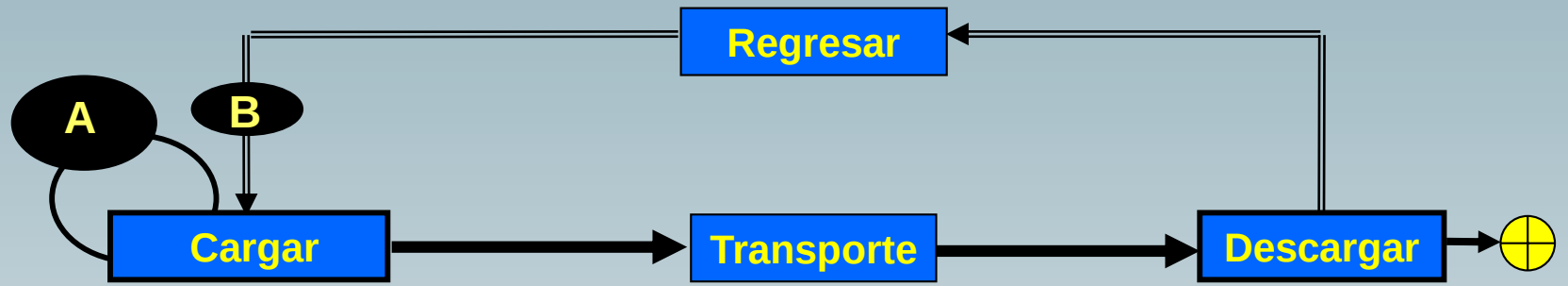
Paso 1: Las Tareas

Paso 2: La cadena de tareas

Paso 3: Los recursos necesarios

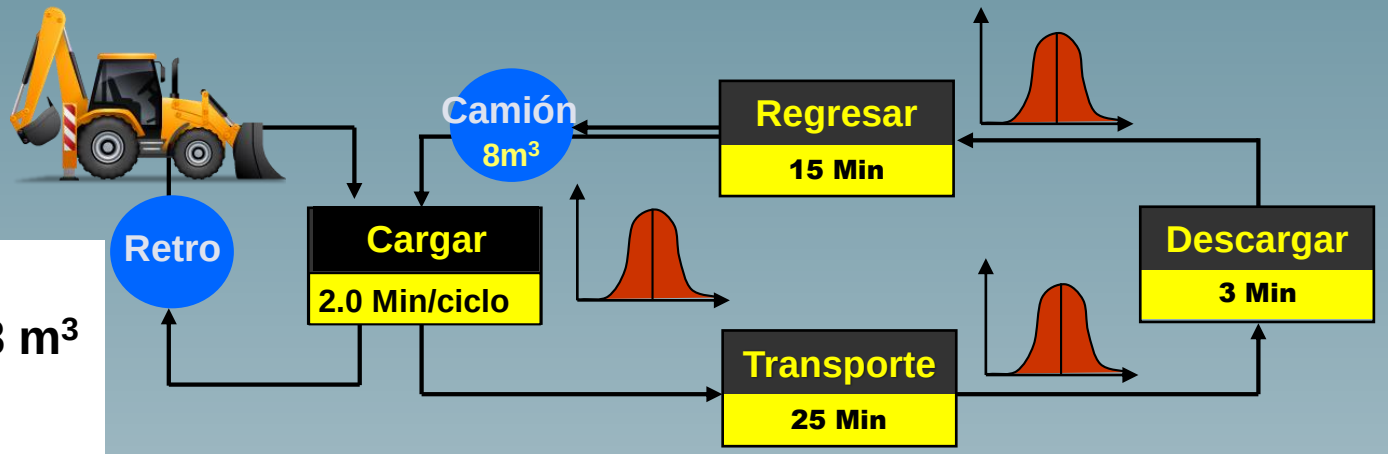
Paso 4: Flujo de los recursos

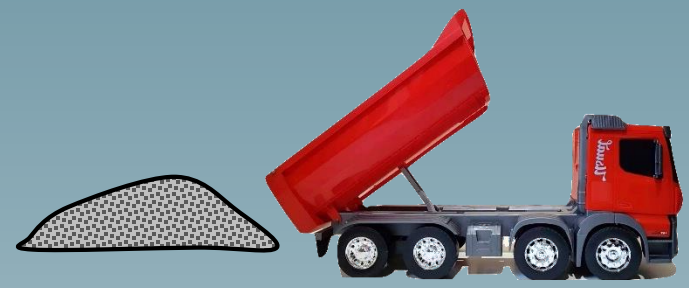
Paso 5: Dibujar los ciclos



Cálculo de la Producción de la Flota

(m³/hora)





Retrocargador
Pala cargador = 0.8 m³
Pala retro = 0.2 m³
Trabajo 50/60 min

Habilidad del Operador	Factor (o) %
Excelente	91 - 100
Bueno	81 - 90
Regular	71 - 80
Malo	60 - 70



Camion
Max. 8.0 m³
Max. 16 ton

Duración de un ciclo de transporte =
20 min + 25 min + 3 min + 15 min = 63 min

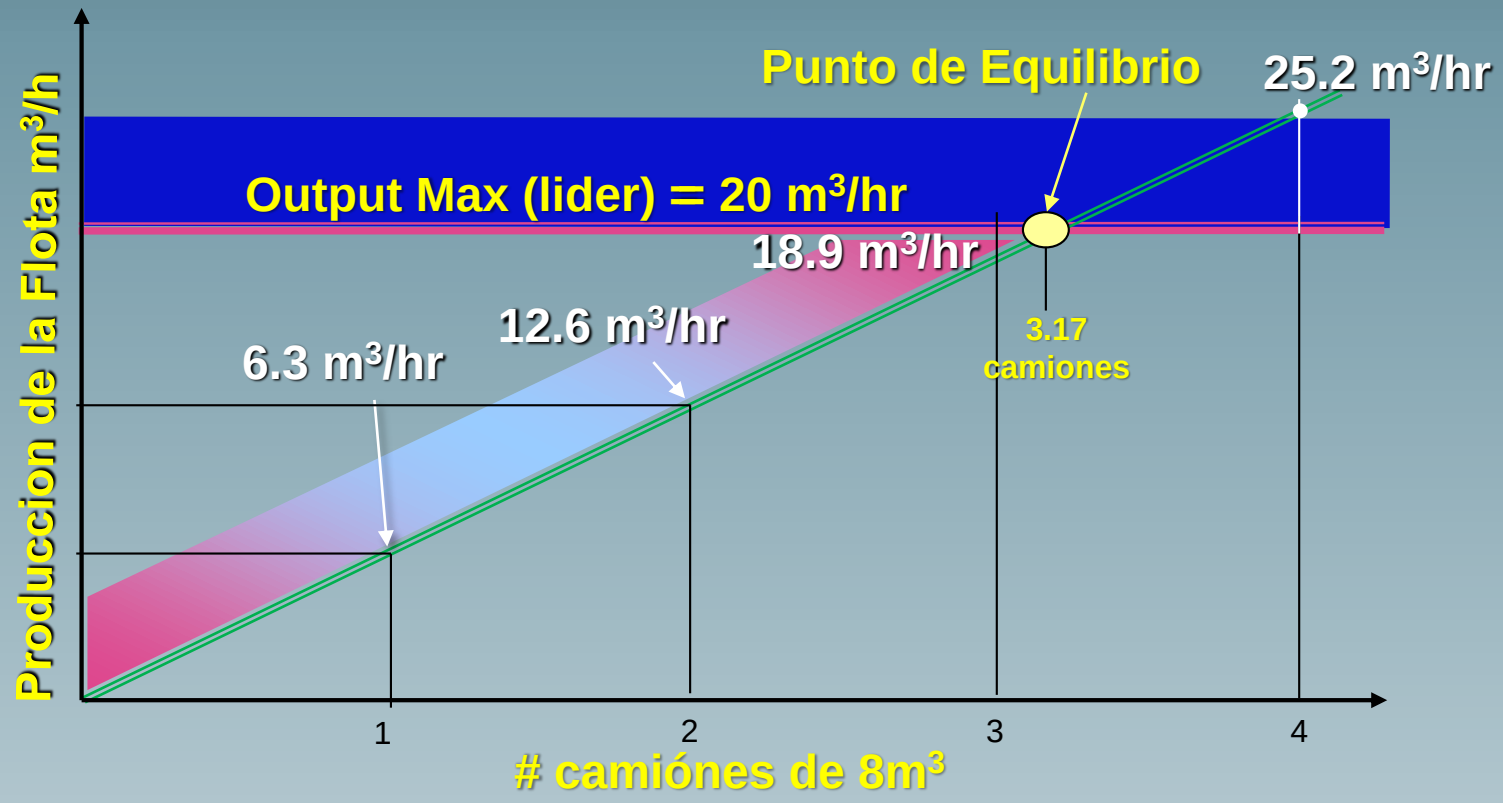
Cálculo de la Producción de la Flota

(m³/hora

Producción del retrocargador (m³/hr)

2 min/ciclo con una pala de 0.8 m³/hr

24 m³/hr * 50/60 = 20 m³/hr



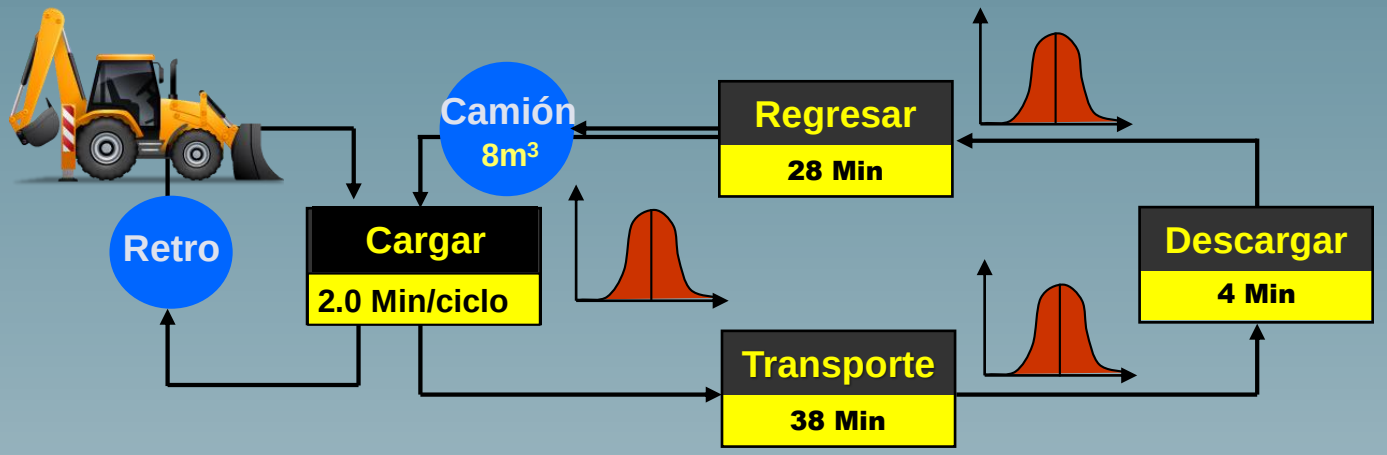
Producción de un camión (8m³) / (60/63) hr = 7.6 m³/hr * 50/60 = 6.3m³/hr

Punto de Equilibrio = 20 (m³/hr) / 6.3 (m³/hr) = 3.17 camiones

Ejercicio: Cálculo de la Producción durante alto trafico

(m³/hora)

Retrocargador
Pala cargador = 0.8 m³
Trabajo 50/60 min





Camion
Max. 8.0 m³
Max. 16 ton

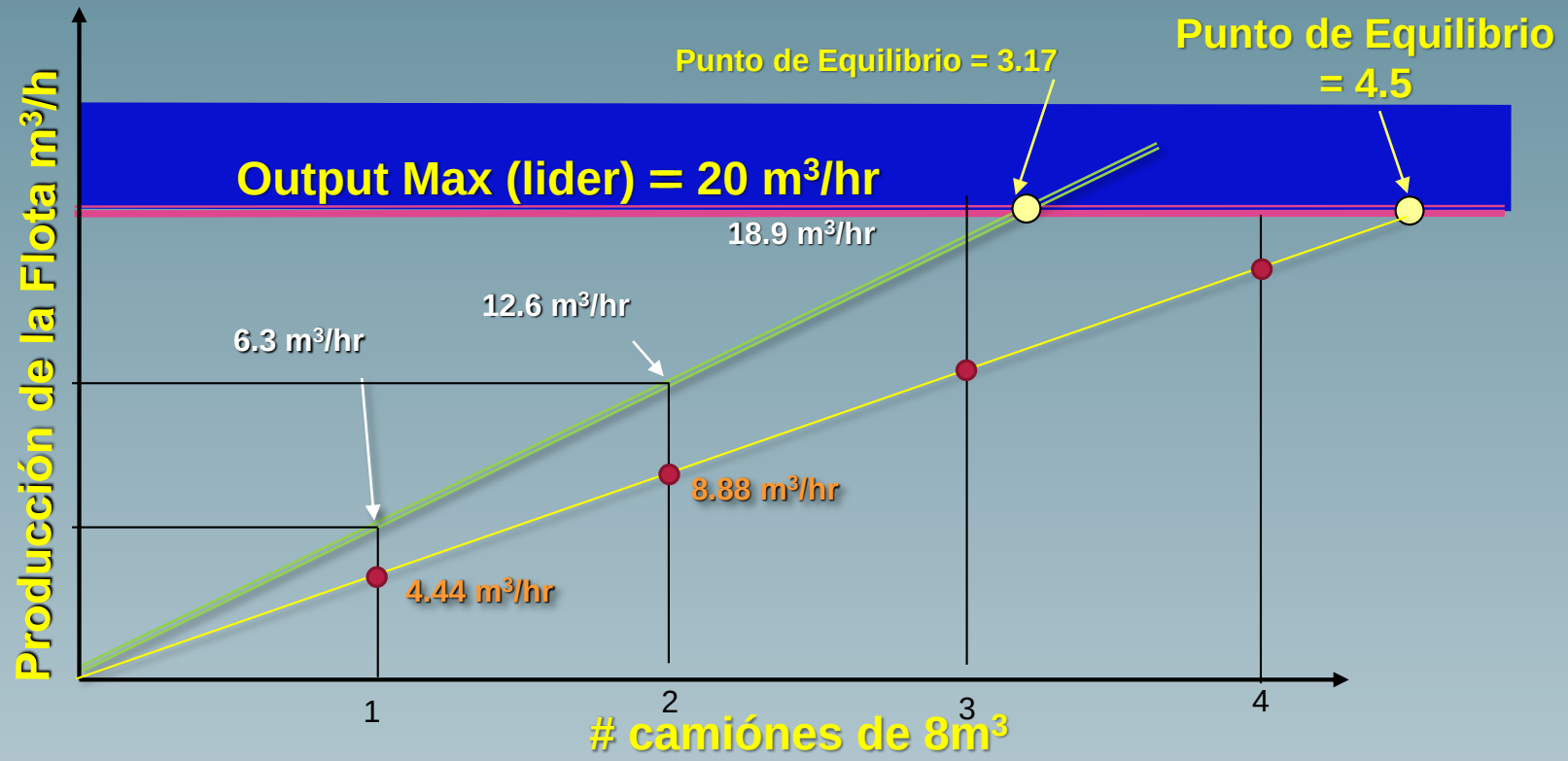
Duración de un ciclo de transporte =
20 min + 38 min + 4 min + 28 min = min

Producción de la Flota durante alto trafico

(m³/hora

Producción del retrocargador

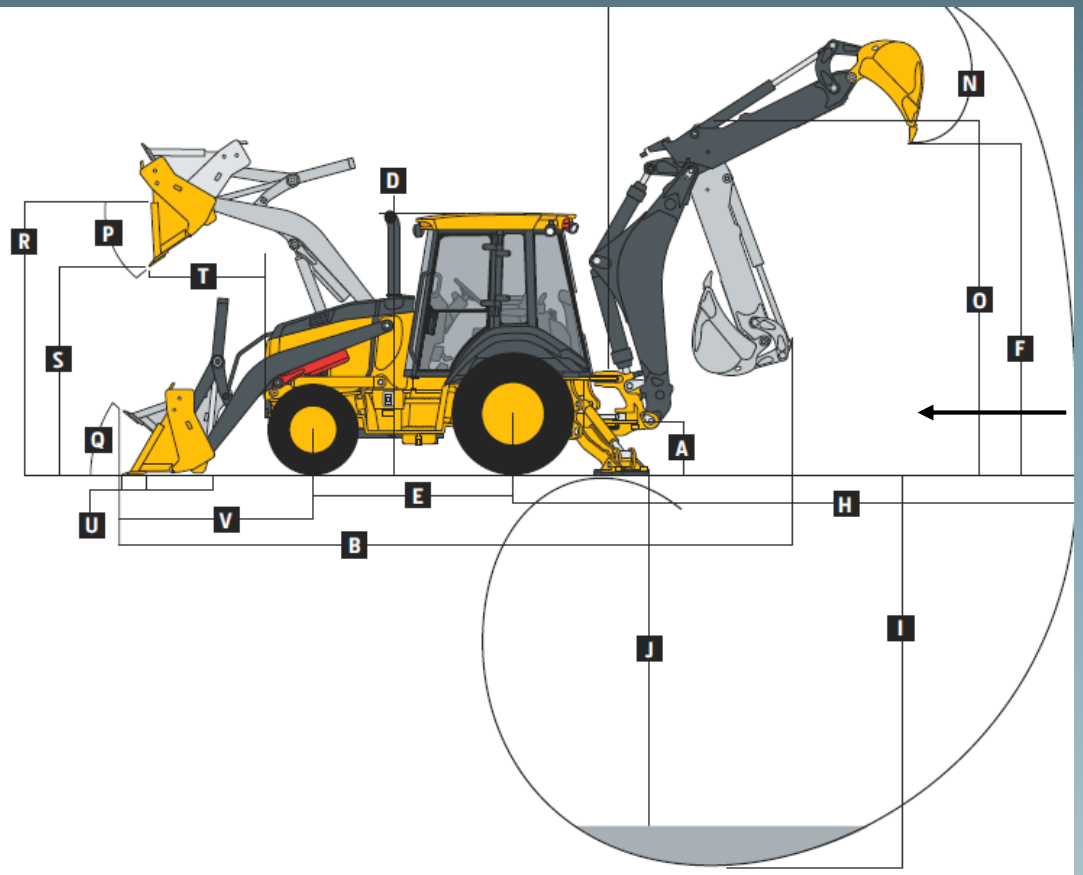
2 min/ciclo = 20 m³/hr



Producción de un camión = 8m³ / (60/90 min) hr = 5.3 m³/hr * 50/60 = 4.44m³/hr

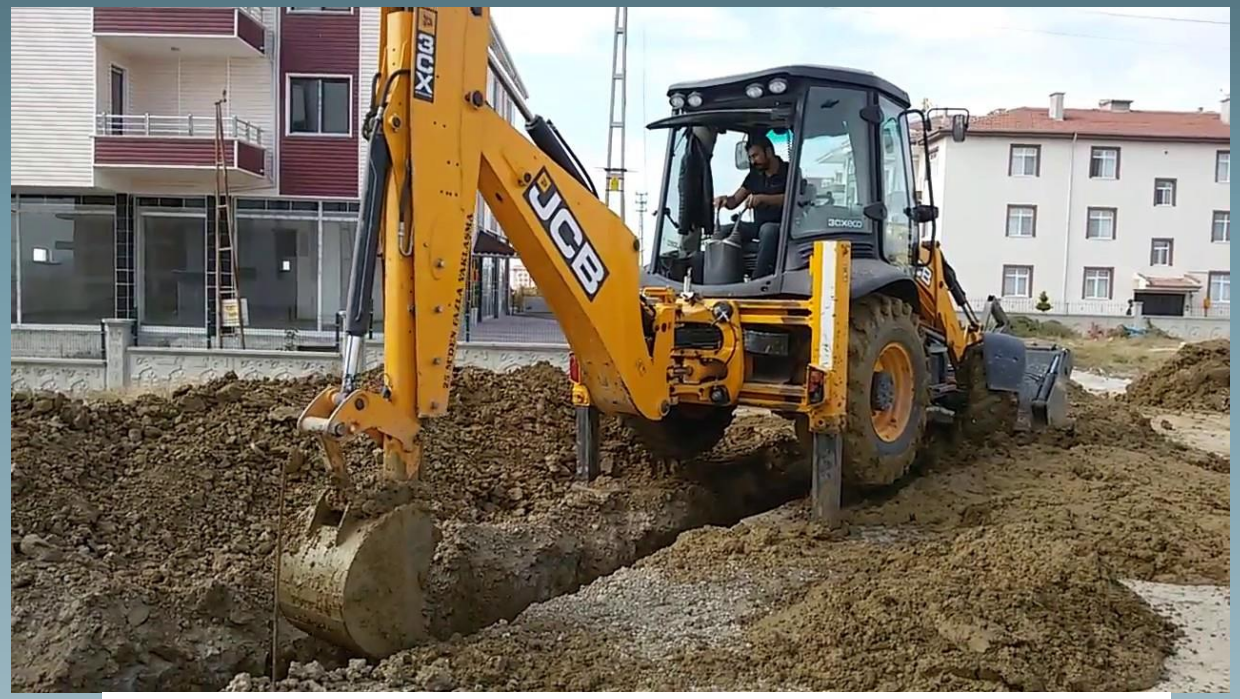
Número de camiones necesarios para mantener la excavadora ocupada = 20 (m³/hr) / 4.44 (m³/hr)= 4.5

Excavar la Zanja para el Tacón y el Cimiento

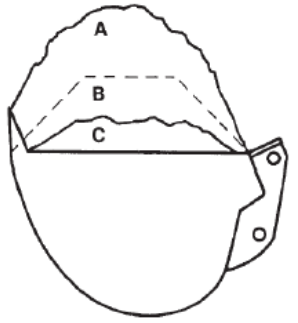


Dimensiones y desempeño de la retroexcavadora	
Las especificaciones de retroexcavadora son con una cuchara de 610 mm x 0,21-m³ (24 pulg x 7.5 pies³); las especific vador son con un ángulo de la pluma de 60°	
Rango de la cuchara	305 a 762 mm (12 a 30 pulg.)
Fuerza de cavado	
Cilindro de cuchara	69,9 kN (15 723 lb.)
Cilindro de avance	44,1 kN (9,907 lb.)
Arco de giro	180°
Control del operador	2 palancas

Con brazo excavador exten



Material	Factor de llenado (porcentaje de la capacidad colmada del cucharón)
Marga mojada o arcilla arenosa	A — 100-110%
Arena y grava	B — 95-110%
Arcilla dura y compacta	C — 80-90%
Roca bien fragmentada por voladura	60-75%
Roca mal fragmentada por voladura	40-50%



Factor de llenado - Manual de Rendimiento Caterpillar 39

Cálculo la Producción del Retro (0.2 m^3)

(m³/hora

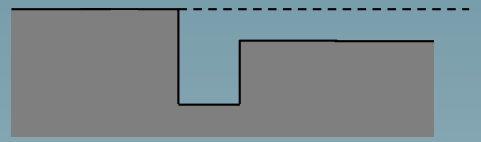
Retrocargador
Pala retro = 0.2 m^3
Trabajo 50 min/hr

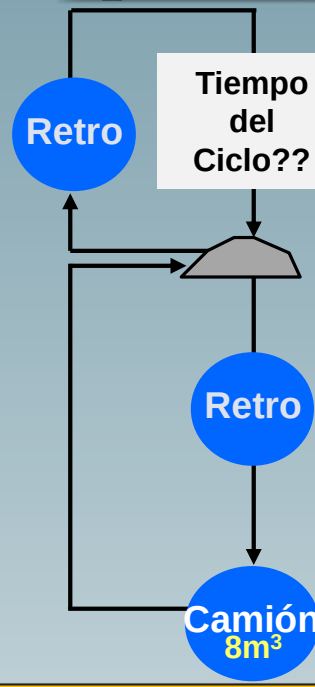
Tiempo del ciclo = 1.0 min (incl. reposicionamientos)



Camion
Max. 8.0 m^3
Max. 16 ton





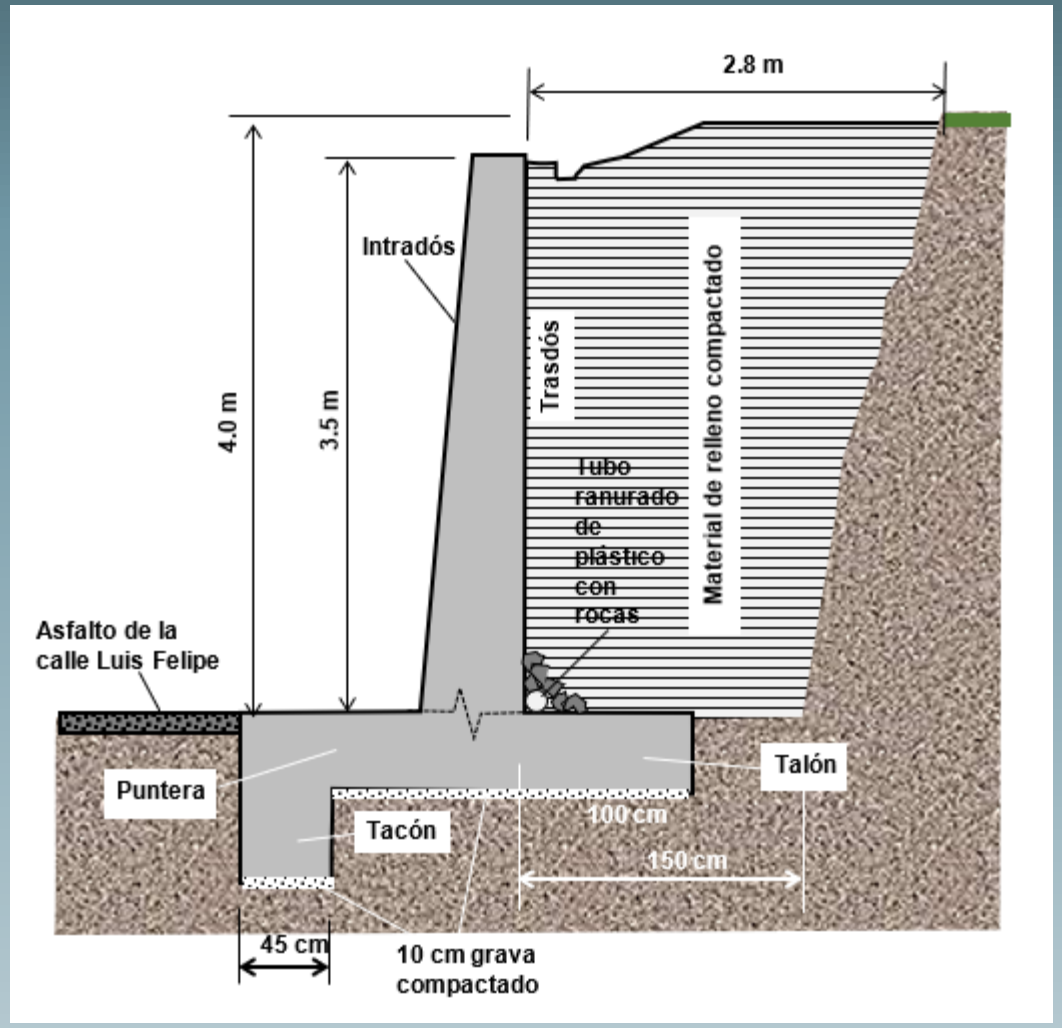


Tiempo para excavar 8m^3 con el retro?
= 8/0.2*1.0 min = 40 min * 60/50 = 48 min

Tiempo para cargar 8m^3 ?
= 8/0.8 * 2 min = 20 min * 60/50 = 24 min

Rendimiento del retrocargador total (incl. cargar camión (8m3) = 8m3 / (48 +24)min / 60 min = 8.27 m^3 / hr

- El cimiento debe estar asentado en terreno firme.
- Para reducir el riesgo de un mayor colapso del suelo en pie, el muro de contención deberá construirse en secciones de 6.0 metros de largo
- Una vez marcados los límites del lote, es conveniente proteger el lugar de trabajo,
- **El fondo plano de la excavación para los cimientos debe cubrirse con 10 cm de grava compactada**


2.8 m
4.0 m
3.5 m
Intradós
Trasdós
Material de relleno compactado
Tubo ranurado de plástico con rocas
Asfalto de la calle Luis Felipe
Puntera
Tacón
Talón
100 cm
150 cm
45 cm
10 cm grava compactado

Compactación de grava a 10 cm

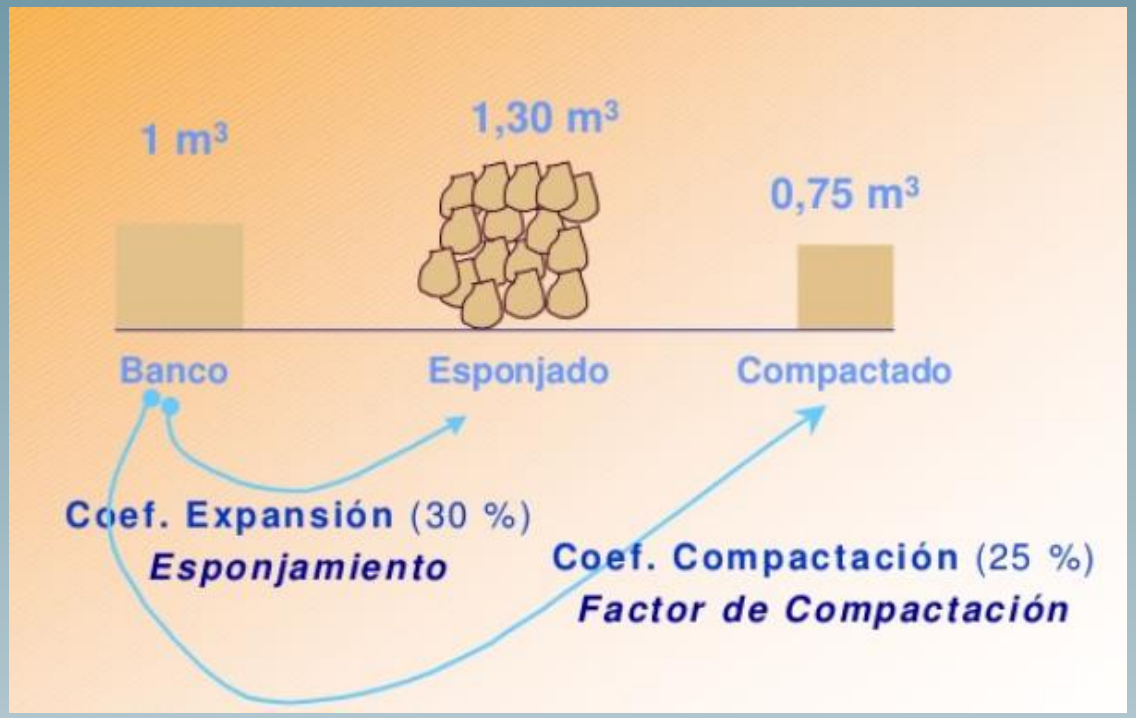


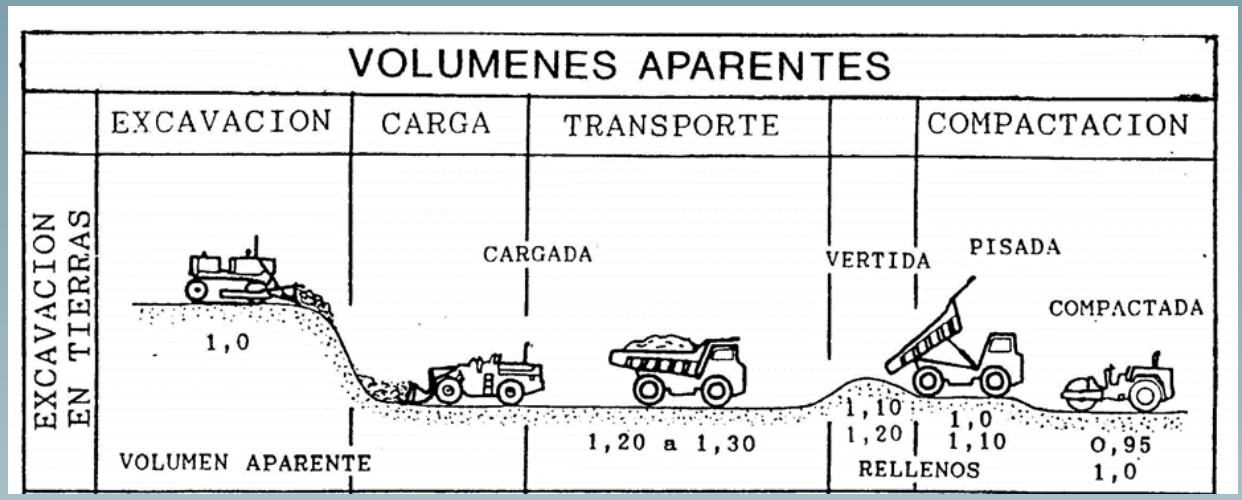






Consolidación durante la Compactación





Promedio densidad de grava suelto =1610 kg/m3

Grava limpia
Factor de esponjamiento=

$$F_W = \frac{V_b}{V_s} = (1.0)/1.1 = 0.9$$

Factor de contracción =

$$F_C = \frac{V_c}{V_b} = (0.9)/1.0 = 0.9$$

Volumen en banco = 1.0 **esponjamiento y contracción de diferentes materiales**

Material	Esponjamiento	Contracción
Arena y grava limpia	1,07 a 1,15	0,93 a 0,87
Tierra y grava limpia	1,09 a 1,18	0,92 a 0,85
Capa vegetal	1,11 a 1,20	0,90 a 0,84
Tierra común	1,20	0,84
Marga arenosa	1,18	0,83
Marga arcillosa	1,25	0,80
Tierra margosa	1,20	0,84
Lodo	1,24 a 1,35	0,81 a 0,74
Arcilla con arena y grava	1,30 a 1,45	0,77 a 0,69
Arcilla blanda y friable densa	1,35 a 1,55	0,74 a 0,75
Arcilla dura tenaz	1,42 a 1,50	0,70 a 0,67
Arcilla dura con piedras y raíces	1,62	0,62
Roca friable blanda	1,50 a 0,75	0,67 a 0,68
Roca dura muy partida	1,58	0,65
Roca dura partida en grades trozos	1,98	0,50
Caliche	1,20	0,924

Fuente: Ingeniería Vial I ; Autor: Ing. Hugo Andrés Morales Sosa